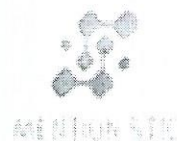




UNIVERSITÉ D'ANTSIRANANA
ECOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE
B.P. O 201 – ANTSIRANANA – MADAGASCAR
Tél.: 261 20 82 925 96 ou 261 20 82 901 39



Mention STIC- Année universitaire 2025-2026

SUJET de PFA et PFE

Titre : Développement d'un chatbot (texte & voix) intelligent pour l'assistance universitaire

Domaine : Intelligence artificielle — Traitement du langage naturel — Interfaces vocales — Web

Candidats : 01 étudiant(e)

Contexte scientifique et besoin institutionnel

1. L'information universitaire : un accès difficile pour les étudiants malgache

L'université malgache est caractérisée par un volume croissant d'étudiants confrontés à des services administratifs aux ressources humaines limitées. À l'ESPA Antsirananana comme dans l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur malgache, les étudiants doivent naviguer dans une masse d'informations dispersées : calendriers académiques, règlements intérieurs, conditions d'inscription, délais de remise des travaux, modalités d'examen, procédures de recours, informations sur les filières et les débouchés, ressources pédagogiques. Cette information est souvent disponible sur des supports fragmentés — affichages physiques, groupes WhatsApp informels, documents PDF non référencés, communications verbales — créant une asymétrie d'information préjudiciable aux étudiants les moins connectés aux réseaux d'information informels.

Les services de scolarité et les enseignants reçoivent quotidiennement des dizaines de questions redondantes — 'Quelle est la date limite de dépôt des dossiers ?', 'Comment calculer mon GPA ?', 'Qui contacter pour une demande de report d'examen ?' — qui mobilisent du temps administratif précieux au détriment de missions à plus forte valeur ajoutée. Un système d'assistance automatisé capable de répondre à ces questions fréquentes, disponible 24h/24 et accessible depuis un smartphone, représente une opportunité transformative pour améliorer l'expérience étudiante et libérer les ressources humaines pour des tâches à plus haute complexité.

2. Les chatbots universitaires : état de l'art et limites actuelles

Les chatbots universitaires de première génération, basés sur des règles et des arbres de décision, ont montré leurs limites face à la diversité du langage naturel étudiant et à l'évolution constante des informations institutionnelles. Les systèmes modernes exploitent les grands modèles de langage (LLM — Large Language Models) et les techniques de génération augmentée par récupération (RAG — Retrieval-Augmented Generation) pour produire des réponses contextuellement adaptées à partir de bases de connaissances institutionnelles structurées. Ces approches permettent une compréhension sémantique du langage — synonymes, reformulations, questions implicites — et une mise à jour des connaissances sans nécessiter de ré-entraînement complet du modèle.

La dimension vocale représente une évolution supplémentaire majeure : en intégrant la reconnaissance automatique de la parole (ASR) et la synthèse vocale (TTS), le chatbot devient accessible aux étudiants en

mobilité, aux personnes ayant des difficultés de lecture ou d'écriture, et à ceux qui préfèrent l'interaction orale. L'enjeu spécifique au contexte malgache est double : adapter le système au français malgache parlé (accents, particularités lexicales) et garantir un fonctionnement satisfaisant dans des conditions de connectivité limitée (fallback hors-ligne).

Problématique

Comment concevoir et déployer un chatbot universitaire bimodal (texte et voix) capable de comprendre les questions des étudiants en langage naturel français, d'y répondre de manière précise et contextuelle en s'appuyant sur la base de connaissances institutionnelle de l'ESPA Antsiranana, de fonctionner efficacement sur smartphone dans des conditions de connectivité variable, et d'être maintenu et mis à jour par le personnel administratif sans compétences techniques avancées ?

Objectifs

- Réaliser une revue bibliographique des architectures de chatbots universitaires : systèmes à base de règles, NLP classique (Rasa, Dialogflow), LLM avec RAG, intégration vocale ASR/TTS.
- Constituer la base de connaissances institutionnelle : collecte, structuration et indexation de l'ensemble des documents et informations pertinentes de l'ESPA (règlements, calendriers, procédures, FAQ).
- Implémenter le pipeline de compréhension du langage naturel : embedding sémantique des documents, recherche vectorielle (FAISS ou ChromaDB), génération de réponses par LLM (GPT-4o-mini via API ou Mistral 7B en local).
- Intégrer la reconnaissance vocale (ASR) adaptée au français malgache : Whisper (OpenAI) ou vosk pour fonctionnement hors-ligne.
- Intégrer la synthèse vocale (TTS) : gTTS, Coqui TTS ou équivalent pour la restitution des réponses à l'oral.
- Développer l'interface utilisateur multimodale : application web (React/Vue.js) ou chatbot Telegram/WhatsApp — saisie texte et entrée/sortie vocale.
- Implémenter un tableau de bord administrateur : mise à jour de la base de connaissances, consultation des logs de conversation, identification des questions sans réponse satisfaisante.
- Valider le chatbot auprès d'un panel d'étudiants et du personnel administratif — métriques : taux de résolution, pertinence des réponses (MRR, BLEU), satisfaction utilisateur (SUS, échelle de Likert).

Compétences requises

- Python et traitement du langage naturel : NLTK, spaCy, HuggingFace Transformers, LangChain — condition requise.
- Grands modèles de langage (LLM) : utilisation d'API (OpenAI, Anthropic) et/ou déploiement de modèles open-source (Mistral, Llama) via Ollama.
- Bases de données vectorielles : FAISS, ChromaDB, Pinecone — indexation et recherche sémantique.
- Traitement du signal audio : bibliothèques Python (SpeechRecognition, pyaudio, librosa), Whisper, vosk.
- Développement web full-stack : Python (FastAPI ou Flask) côté serveur, React ou Vue.js côté client.

- Notions de **déploiement** : Docker, serveur Linux, configuration HTTPS pour production.
- Capacité à **travailler** avec des parties prenantes non techniques (personnel administratif) pour la **collecte** des besoins et la validation des résultats.

Travaux demandés

Pour le PFA — Construction de la base de connaissances et moteur de compréhension NLP

Objectif : Collecter et structurer la base de connaissances institutionnelle, implémenter le pipeline RAG de compréhension et de génération de réponses, et valider les performances du moteur NLP en laboratoire.

- Revue bibliographique des architectures RAG et des benchmarks de chatbots universitaires (Stanford OHS, Georgia Tech's Jill Watson, UniBOT).
- Collecte exhaustive des documents institutionnels ESPA : règlements des études, calendriers académiques, procédures administratives, FAQ des services, descriptions des filières.
- Prétraitement et structuration du corpus : nettoyage des PDFs (PDFMiner, pdfplumber), découpage en chunks sémantiques (500 tokens avec overlap), étiquetage par catégorie.
- Indexation vectorielle : embedding par sentence-transformers, construction de l'index FAISS, test de la pertinence de la récupération (top-k chunks) sur un jeu de questions test.
- Implémentation du pipeline RAG avec LangChain : récupération → prompt engineering → génération → post-traitement de la réponse.
- Évaluation du moteur NLP sur 100 questions test couvrant toutes les catégories : MRR@5, précision de la réponse (évaluation humaine), taux de questions sans réponse adéquate.
- Implémentation du mécanisme de fallback : détection des questions hors domaine, redirection vers un contact humain.

Pour le PFE— Intégration vocale, interface utilisateur et validation auprès des utilisateurs

Objectif : Intégrer les modules de reconnaissance et de synthèse vocale, développer l'interface complète texte + voix, déployer le système en production interne, et conduire la validation auprès des étudiants et du personnel.

- Intégration de Whisper pour la reconnaissance vocale : test des modèles (tiny/base/medium) en termes de précision et de latence sur du français parlé, adaptation si nécessaire.
- Intégration du module TTS : comparaison gTTS vs Coqui TTS sur les critères de naturalité, latence et autonomie hors-ligne.
- Développement de l'interface web React : zone de chat texte + bouton d'enregistrement vocal, affichage des sources citées, historique de conversation, mode sombre.
- Développement du tableau de bord administrateur : ajout/modification de documents dans la base de connaissances, consultation des logs, statistiques d'utilisation, identification des questions fréquentes sans réponse satisfaisante.
- Déploiement en production sur serveur interne ESPA : Docker Compose (back-end FastAPI + ChromaDB + front-end React), configuration HTTPS avec certificat auto-signé.
- Test pilote avec 30 étudiants volontaires sur 4 semaines : journal des interactions, taux de résolution sans intervention humaine, satisfaction (SUS), préférence texte vs voix.
- Évaluation par le personnel administratif : réduction mesurée du volume de questions reçues, facilité de mise à jour de la base de connaissances, confiance dans les réponses produites.

Encadreurs : Dr HDR ANDRIANAJAINA Todizara
Mr RAKOTOARIJAONA RAONIRIVO